IPSec (Internet Protocol Security)：基于网络层，一个开放的协议簇
（由多个协议构成）

VPN：虚拟专用网络，旨在通过下述技术，使企业和个人能够在不可信的网络环境中实现安全、可靠、低成本的通信
隧道技术：特定的流量进入隧道，保证数据传输的安全，可靠，稳定
身份认证：确认对端身份
数据认证：数据完整性验证 MD5 验证数据在传输的过程中是否完整，没有被篡改
加解密技术：明文->密文，密文->明文 密钥（key）和算法
密钥管理技术：由网络设备自动管理(大量的)密钥

IPSec提供的安全服务：**访问控制和有限的流量保密（通过ACL实现）**
ACL（访问控制列表）
2000-2999 基本acl 源IP
3000-3999 高级acl 源、目IP，源、目端口号，协议号
4000-4999 二层acl 源、目MAC地址，数据帧类型

IPSec通信协议

AH（认证头部）：数据源验证、数据完整性校验和防报文重放功能
(认证数据包是否被篡改，是否完整，并不加密所保护的数据包)
协议号：51

ESP（封装安全载荷）：除了提供 AH 协议的所有功能外，**还可提供对 IP 报文的加密功能。**
(对数据包进行加密的功能)
协议号：50
IP报文头部中的Protocol字段

IPSec建立阶段

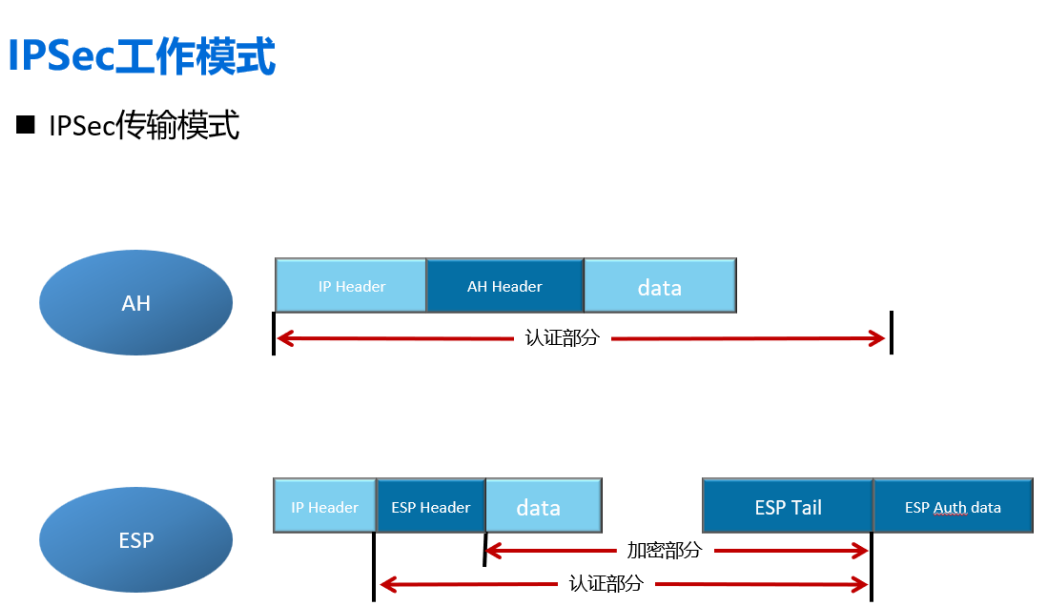
IKE（因特网密钥交换协议）：不用人为的创建、绑定、修改对称密钥，依靠该协议自动生成密钥，并安全的把钥匙给到对方
（自动管理大量的密钥，相较于手工配置更加安全、便捷）
端口号：UDP 500

安全联盟SA：通信对等体间对某些要素的约定,通信双方符合SA约定的内容,就可以建立SA。

- SA由三元组来唯一标识，包括:

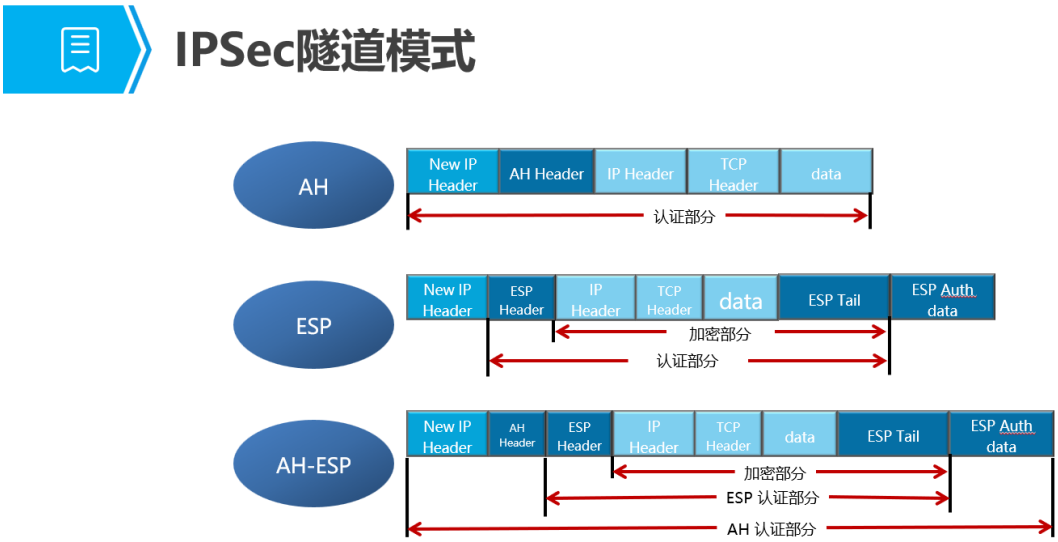
IPSec工作模式

1.传输模式：AH或ESP报头位于IP报头和传输层报头之间，**对上层协议的信息进行保护（TCP/UDP信息）**
相对不安全，**原数据包当中的IP报文头不保护**



- 在传输模式中， AH或ESP报头位于IP报头和传输层报头之间。

2.隧道模式（更常用）：AH或ESP头封装在原始IP报文头之前，**并另外生成一个新的IP头封装到AH或ESP之前**，
可以完全地对原始IP数据包进行认证和加密，更安全



- 在隧道模式下，IPSec会另外生成一个新的IP报头，并封装在AH或ESP之前。

传输层：TCP/UDP
TCP传输控制协议：可靠，面向连接
UDP用户数据报协议：不可靠，面向无连接的

IPSec建立阶段

第一阶段IKE SA：确认两端的身份

IKE SA通过预共享密钥（密码）或证书确定协商出对称密钥**，接着同步必要的信息参数（如加密算法、验证算法、加密强度、生存时间等信息），确认完两端的身份之后，通信双方就建立起了IKE SA。

•第一阶段交换有两种协商模式:主模式协商，野蛮模式协商。

第一阶段主模式协商（6个ISAKMP报文）
　步骤1：ike安全提议（算法，生存时间，加密强度等等）
　步骤2：互相发送生成密钥的材料（预共享密钥或证书，随机数，DH组加密强度等等，最后在本地生成密钥）
　步骤3：互相发送身份的信息，确认对端身份

第一阶段野蛮模式协商（3个ISAKMP报文）
　仅通过三个包进行传输，建立速度快，但是不安全

第二阶段IPSec SA：加密传输数据

IPSec SA指的是两个设备确定了要建立 IPSec 隧道，此时两个设备的关键信息(如对称密钥、加解密算法、HASH算法都一致)，那么通信双方就建立起了一对IPSec的安全联盟，可以开始进行加密数据传输。

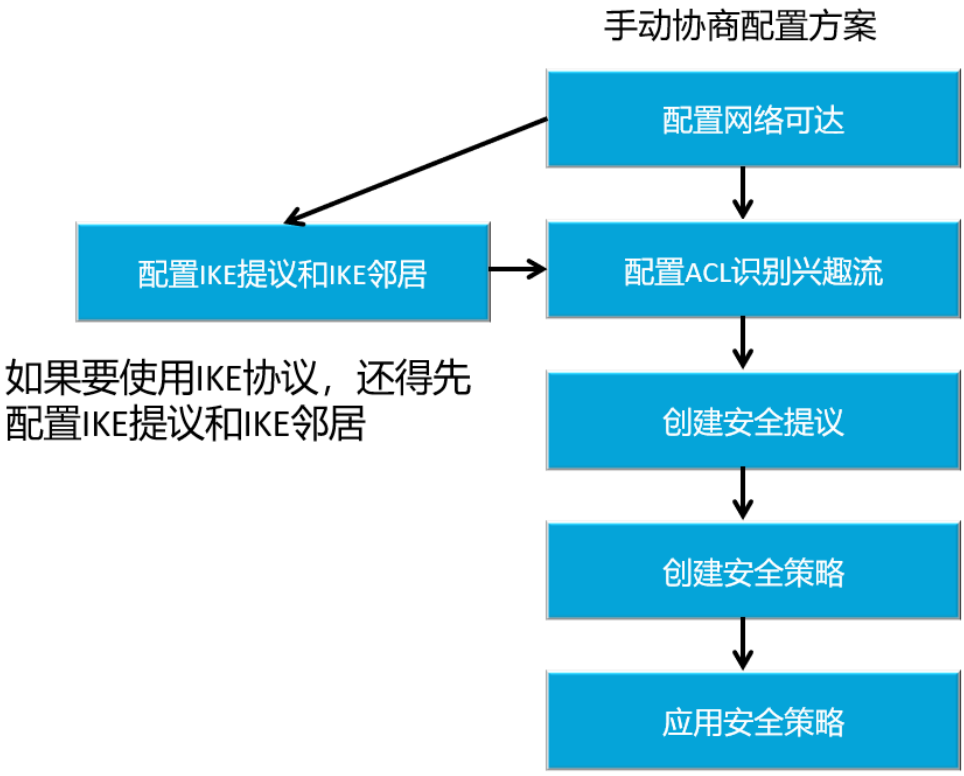
第二阶段协商IPSec安全参数，变换集transform set
包括：加密算法，Hash算法，安全协议（AH或ESP），封装模式（传输或隧道），存活时间

配置步骤：IKE协商

IPSEC VPN 无非就是:
1.两者协商出密钥(ike peer /ike proposal)
2.两者协商出用哪种算法去使用密钥加密数据(ipsec proposal)
3.两者针对特定的流量做好防护(ipsec policy + acl + ike peer)

具体：

1. 配置感兴趣流（高级ACL）
2. 配置IKE proposal（加密算法、认证算法等）
3. 配置IKE peer（ike proposal，预共享密钥，隧道对端的地址，协商模式等）
4. 配置IPSec proposal（加密算法、认证算法、工作模式等）
5. 配置IPSec Policy （ACL,IPSec proposal，IKE peer）
6. 把IPSec Policy挂到想要建立起隧道的接口上



配置命令：

1. **基础 ACL 配置（匹配需要加密的流量）**

```
# AR1-1

acl number 3000
 rule 5 permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.2.0 0.0.0.255

# AR3-1

acl number 3000
 rule 5 permit ip source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination 192.168.1.0 0.0.0.255
```

作用：定义需要被 IPSec 加密保护的**感兴趣流**，两端 ACL 需互为镜像。

要点：源 / 目的网段必须与对端配置完全反向，否则隧道无法建立。

2. **IKE 提议（Proposal）配置**

```
ike proposal 1
 encryption-algorithm 3des-cbc
 authentication-algorithm md5
```

作用：定义 IKE 第一阶段的安全算法，用于协商共享密钥、验证对等体身份。

参数说明：

- `encryption-algorithm 3des-cbc`：使用 3DES-CBC 加密 IKE 报文。
- `authentication-algorithm md5`：使用 MD5 算法进行身份验证。

要点：两端`ike proposal`的**加密算法、认证算法**必须完全一致。

3. **IKE 对等体（Peer）配置**

```
# AR1-1

ike peer 1 v1
 pre-shared-key cipher %$%$kerE(q-se7BvEOHy>c!=,.2n%$%$
 ike-proposal 1
 remote-address 10.0.23.3

# AR3-1

ike peer R1 v1
 pre-shared-key simple huawei@123
 ike-proposal 1
 remote-address 10.0.12.1
```

作用：定义 IKE 对等体的身份验证方式、对端地址及关联的 IKE 提议。

参数说明：

- `v1`：指定使用 IKEv1 版本。
- `pre-shared-key`：预共享密钥，两端必须完全一致（AR1-1 为密文存储，AR3-1 为明文存储，实际效果等价）。
- `remote-address`：对端设备的公网接口 IP 地址（AR1-1 对端是 10.0.23.3，AR3-1 对端是 10.0.12.1）。

要点：`pre-shared-key`是核心身份验证凭据，**两端必须完全相同**，否则 IKE 协商失败。

4. **IPSec 提议（Proposal）配置**

```
ipsec proposal 1
esp encryption-algorithm 3des
```

作用：定义 IPSec 第二阶段（ESP）的加密算法，使用 3DES 算法对数据报文进行加密。

要点：两端`ipsec proposal`的**加密算法、协议（ESP）** 必须完全一致。

5. **IPSec 策略（Policy）配置**

```
ipsec policy 1 1 isakmp
 security acl 3000
 ike-peer 1  # AR3-1为 ike-peer R1
 proposal 1
```

作用：将 ACL、IKE 对等体、IPSec 提议绑定为一个策略模板，用于触发 IPSec 隧道建立。

参数说明：

- `isakmp`：表示使用 IKE 协议动态协商 SA（安全联盟）。
- `security acl 3000`：引用之前定义的感兴趣流 ACL。
- `ike-peer`：关联对应的 IKE 对等体配置。
- `proposal 1`：关联对应的 IPSec 提议。

6. **接口应用 IPSec 策略**

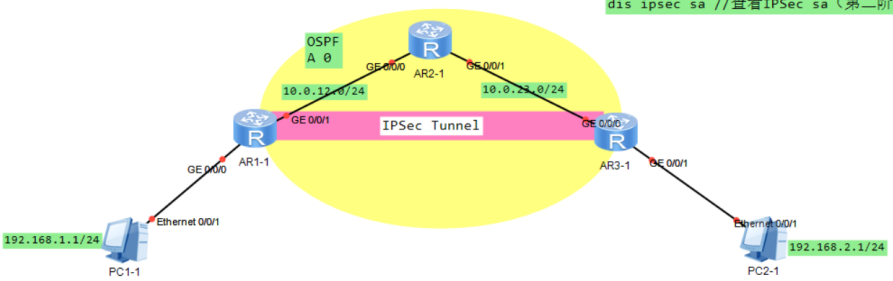
```
# AR1-1
interface GigabitEthernet0/0/1
 ip address 10.0.12.1 255.255.255.0
 ipsec policy 1

# AR3-1
interface GigabitEthernet0/0/0
 ip address 10.0.23.3 255.255.255.0
 ipsec policy 1
```

作用：在公网接口上应用 IPSec 策略，使接口对匹配 ACL 的流量自动触发 IPSec 隧道协商与加密。

要点：必须在**连接公网的物理接口**上应用`ipsec policy`，私网接口无需配置。

```
dis ike sa //查看ike sa（第一阶段）
dis ipsec sa //查看IPSec sa（第二阶段）
```




```
#
acl number 3000
 rule 5 permit ip source 192.168.1.0 0.0.0.255 destination 192.168.2.0 0.0.0.255
#
#
ipsec proposal 1
 esp encryption-algorithm 3des
#
ike proposal 1
 encryption-algorithm 3des-cbc
 authentication-algorithm md5
#
ike peer 1 v1
 pre-shared-key cipher %$%$kerE(q-se7BvE0Hy>c!=,.2n%$%$
 ike-proposal 1
 remote-address 10.0.23.3
#
ipsec policy 1 1 isakmp
 security acl 3000
 ike-peer 1
 proposal 1
#
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 ip address 10.0.12.1 255.255.255.0
 ipsec policy 1
#
```

```
#
acl number 3000
 rule 5 permit ip source 192.168.2.0 0.0.0.255 destination 192.168.1.0 0.0.0.255

#
ipsec proposal 1
 esp encryption-algorithm 3des
#
ike proposal 1
 encryption-algorithm 3des-cbc
 authentication-algorithm md5
#
ike peer R1 v1
 pre-shared-key simple huawei@123
 ike-proposal 1
 remote-address 10.0.12.1
#
ipsec policy 1 1 isakmp
 security acl 3000
 ike-peer R1
 proposal 1
#
```